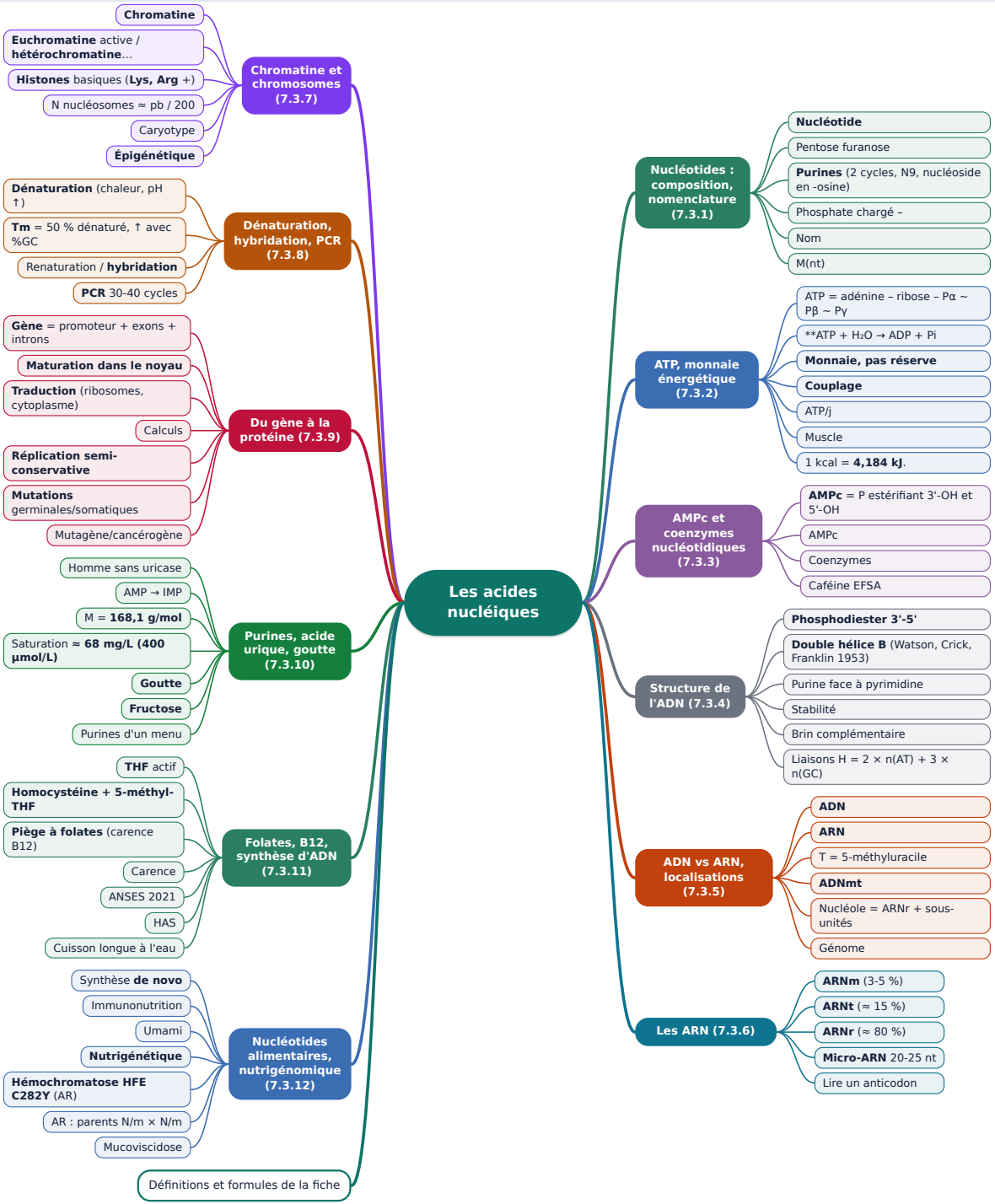
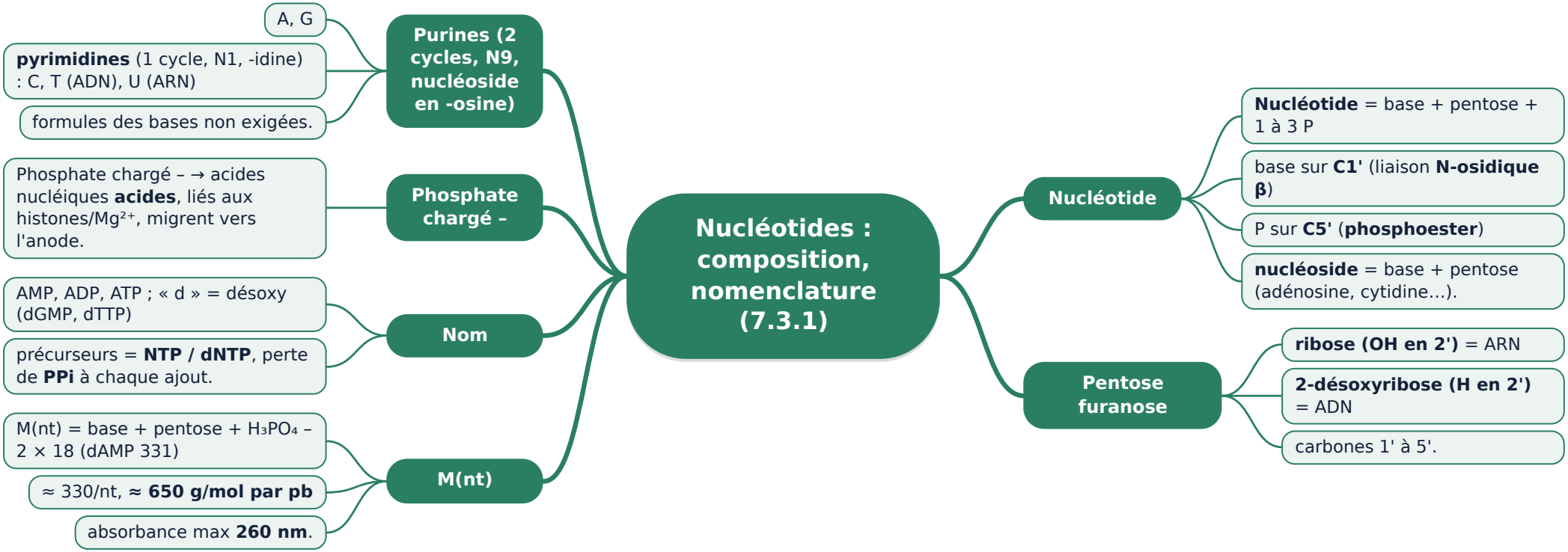
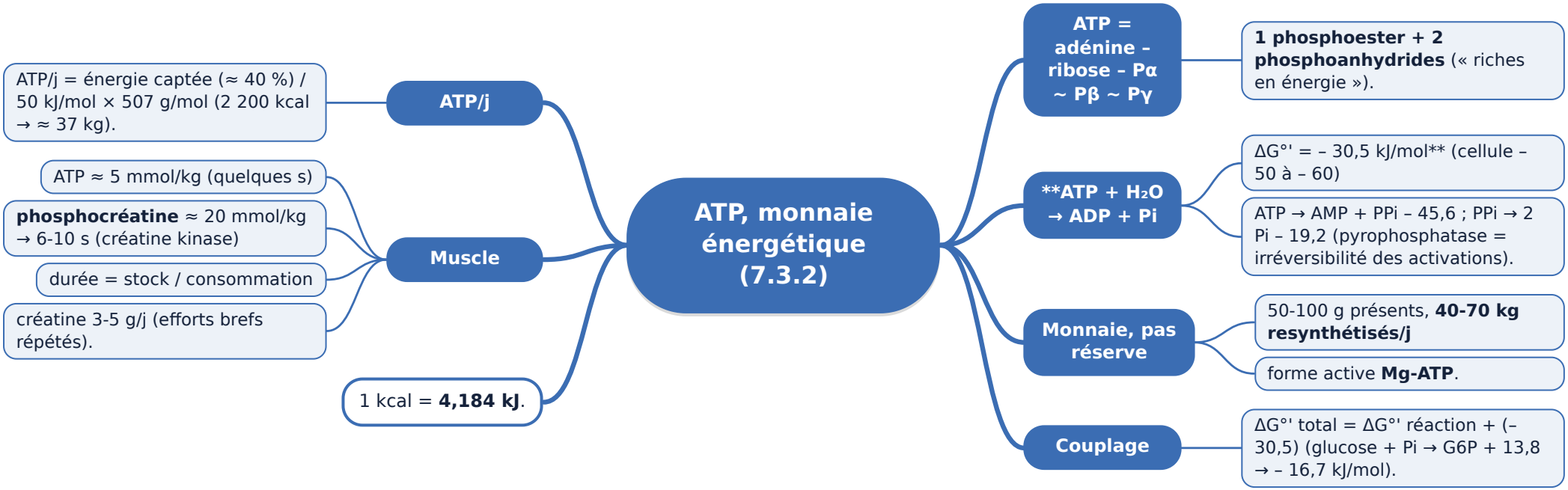
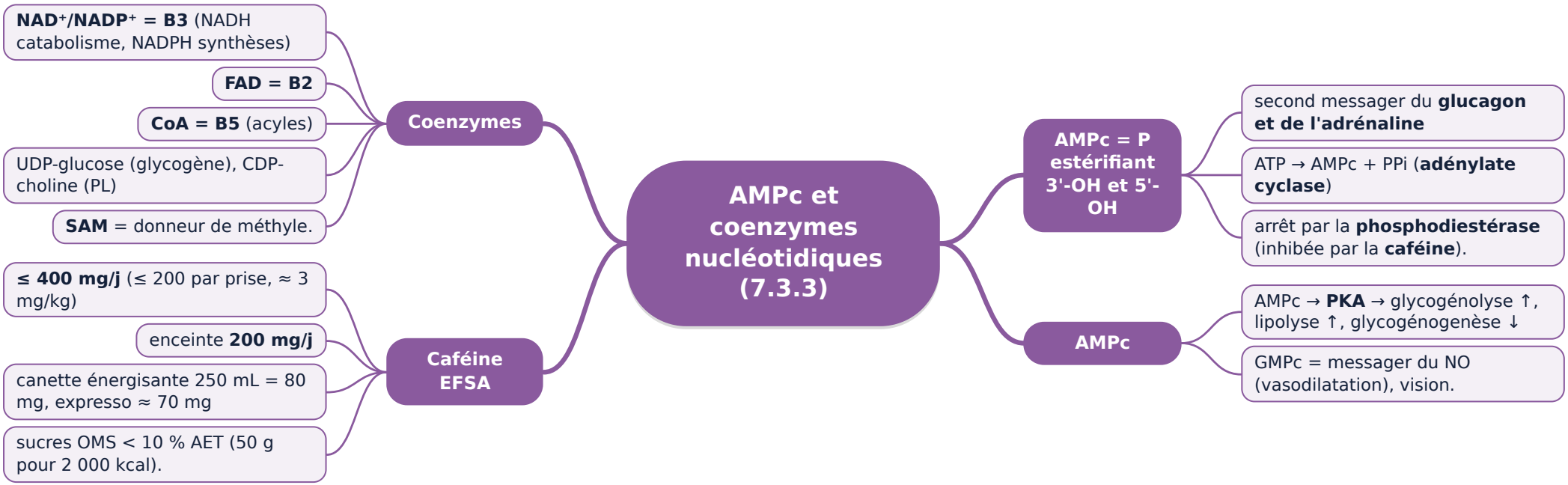
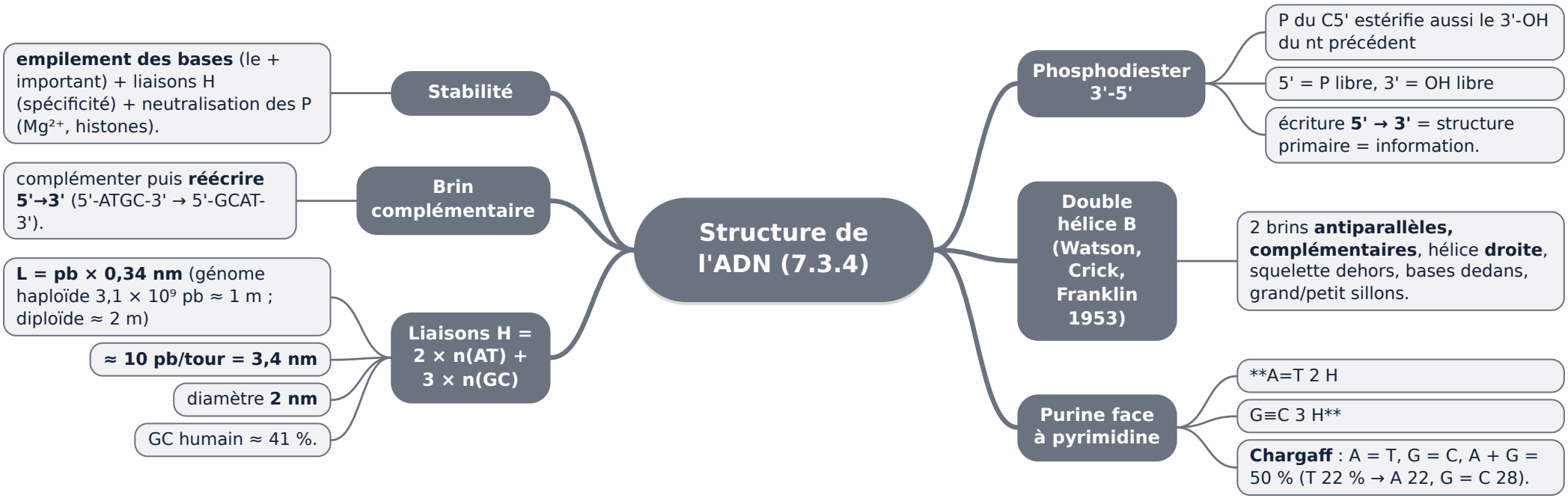
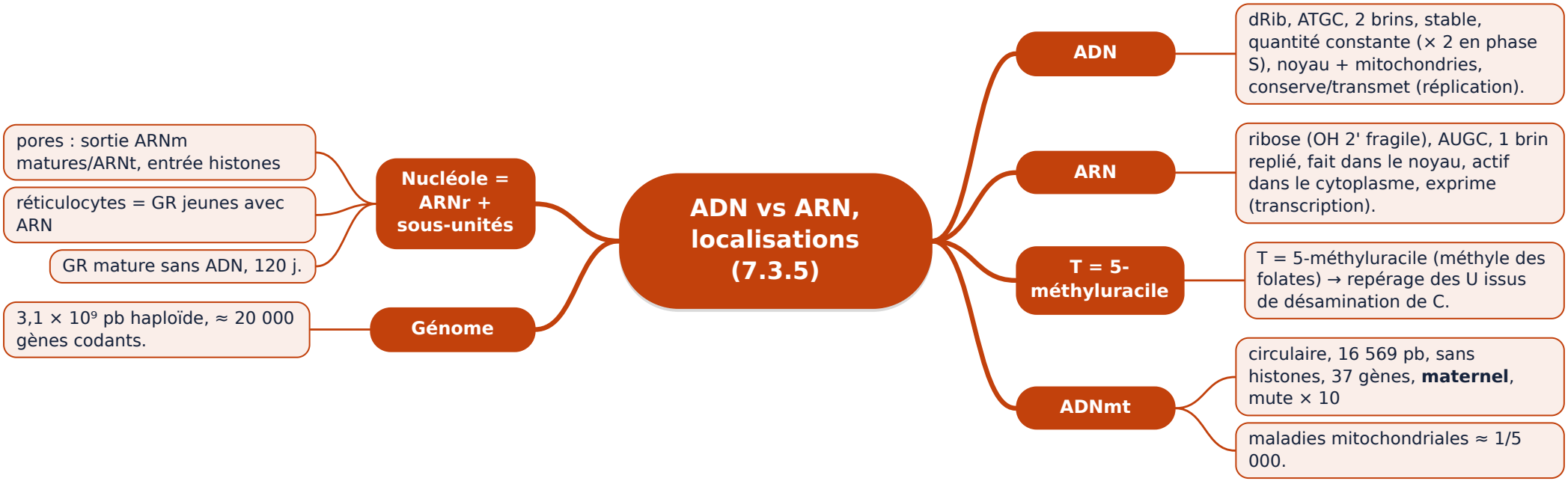

Les acides nucléiques
Chromatine et chromosomes (7.3.7)
Chromatine
Euchromatine active / hétérochromatine…
Histones basiques (Lys, Arg +)
N nucléosomes ≈ pb / 200
Caryotype
Épigénétique
Dénaturation, hybridation, PCR (7.3.8)
Dénaturation (chaleur, pH ↑)
Tm = 50 % dénaturé, ↑ avec %GC
Renaturation / hybridation
PCR 30-40 cycles
Du gène à la protéine (7.3.9)
Gène = promoteur + exons + introns
Maturation dans le noyau
Traduction (ribosomes, cytoplasme)
Calculs
Réplication semi-conservative
Mutations germinales/somatiques
Mutagène/cancérogène
Purines, acide urique, goutte (7.3.10)
Homme sans uricase
AMP → IMP
M = 168,1 g/mol
Saturation ≈ 68 mg/L (400 µmol/L)
Goutte
Fructose
Purines d'un menu
Folates, B12, synthèse d'ADN (7.3.11)
THF actif
Homocystéine + 5-méthyl-THF
Piège à folates (carence B12)
Carence
ANSES 2021
HAS
Cuisson longue à l'eau
Nucléotides alimentaires, nutrigénomique (7.3.12)
Synthèse de novo
Immunonutrition
Umami
Nutrigénétique
Hémochromatose HFE C282Y (AR)
AR : parents N/m × N/m
Mucoviscidose
Définitions et formules de la fiche
Nucléotides : composition, nomenclature (7.3.1)
Nucléotide
Pentose furanose
Purines (2 cycles, N9, nucléoside en -osine)
Phosphate chargé –
Nom
M(nt)
ATP, monnaie énergétique (7.3.2)
ATP = adénine – ribose – Pα ~ Pβ ~ Pγ
**ATP + H₂O → ADP + Pi
Monnaie, pas réserve
Couplage
ATP/j
Muscle
1 kcal = 4,184 kJ.
AMPc et coenzymes nucléotidiques (7.3.3)
AMPc = P estérifiant 3'-OH et 5'-OH
AMPc
Coenzymes
Caféine EFSA
Structure de l'ADN (7.3.4)
Phosphodiester 3'-5'
Double hélice B (Watson, Crick, Franklin 1953)
Purine face à pyrimidine
Stabilité
Brin complémentaire
Liaisons H = 2 × n(AT) + 3 × n(GC)
ADN vs ARN, localisations (7.3.5)
ADN
ARN
T = 5-méthyluracile
ADNmt
Nucléole = ARNr + sous-unités
Génome
Les ARN (7.3.6)
ARNm (3-5 %)
ARNt (≈ 15 %)
ARNr (≈ 80 %)
Micro-ARN 20-25 nt
Lire un anticodon

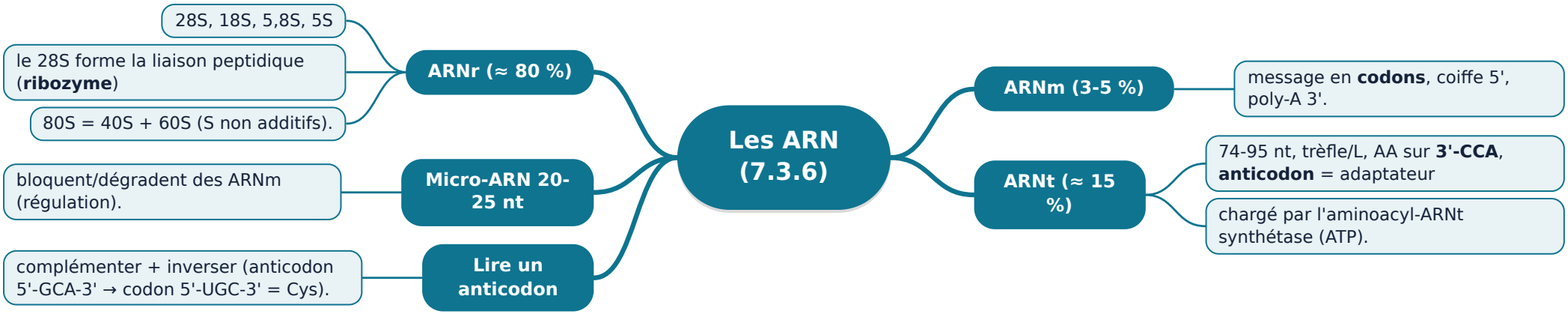

Nucléotides : composition, nomenclature (7.3.1)
Nucléotide
Nucléotide = base + pentose + 1 à 3 P
base sur C1' (liaison N-osidique β)
P sur C5' (phosphoester)
nucléoside = base + pentose (adénosine, cytidine…).
Pentose furanose
ribose (OH en 2') = ARN
2-désoxyribose (H en 2') = ADN
carbones 1' à 5'.
Purines (2 cycles, N9, nucléoside en -osine)
A, G
pyrimidines (1 cycle, N1, -idine) : C, T (ADN), U (ARN)
formules des bases non exigées.
Phosphate chargé –
Phosphate chargé – → acides nucléiques acides, liés aux histones/Mg²⁺, migrent vers l'anode.
Nom
AMP, ADP, ATP ; « d » = désoxy (dGMP, dTTP)
précurseurs = NTP / dNTP, perte de PPi à chaque ajout.
M(nt)
M(nt) = base + pentose + H₃PO₄ – 2 × 18 (dAMP 331)
≈ 330/nt, ≈ 650 g/mol par pb
absorbance max 260 nm.

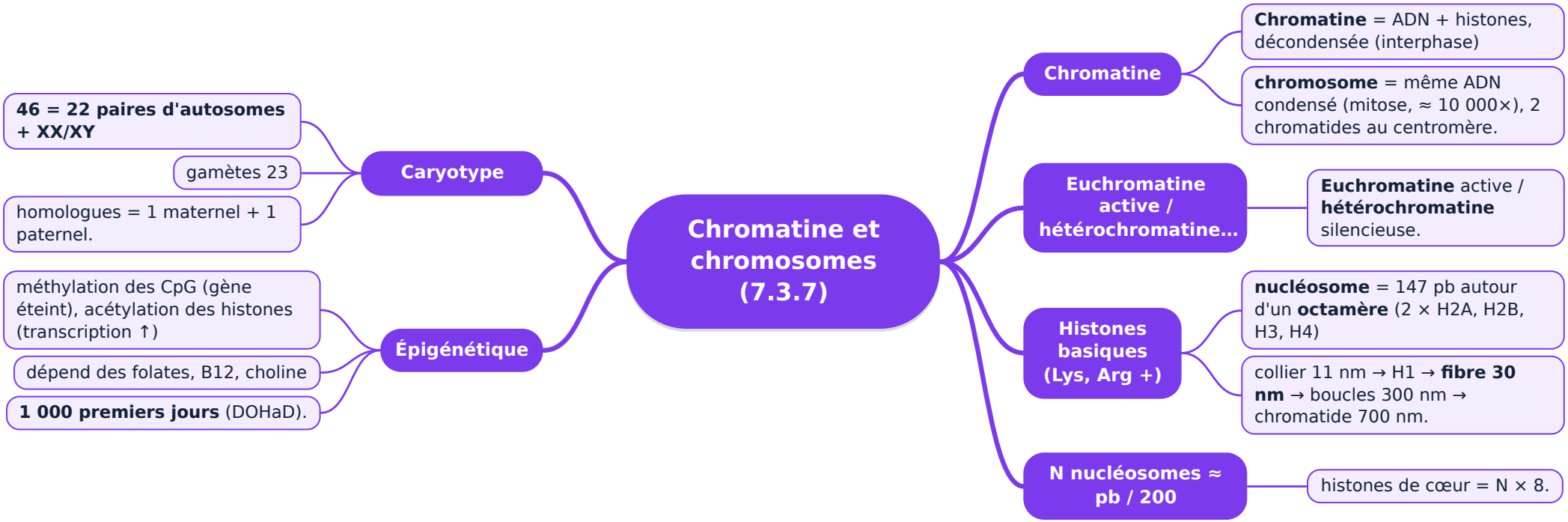

ATP, monnaie énergétique (7.3.2)
ATP/j
ATP/j = énergie captée (≈ 40 %) / 50 kJ/mol × 507 g/mol (2 200 kcal → ≈ 37 kg).
Muscle
ATP ≈ 5 mmol/kg (quelques s)
phosphocréatine ≈ 20 mmol/kg → 6-10 s (créatine kinase)
durée = stock / consommation
créatine 3-5 g/j (efforts brefs répétés).
1 kcal = 4,184 kJ.
ATP = adénine – ribose – Pα ~ Pβ ~ Pγ
1 phosphoester + 2 phosphoanhydrides (« riches en énergie »).
**ATP + H₂O → ADP + Pi
ΔG°' = – 30,5 kJ/mol** (cellule – 50 à – 60)
ATP → AMP + PPi – 45,6 ; PPi → 2 Pi – 19,2 (pyrophosphatase = irréversibilité des activations).
Monnaie, pas réserve
50-100 g présents, 40-70 kg resynthétisés/j
forme active Mg-ATP.
Couplage
ΔG°' total = ΔG°' réaction + (– 30,5) (glucose + Pi → G6P + 13,8 → – 16,7 kJ/mol).

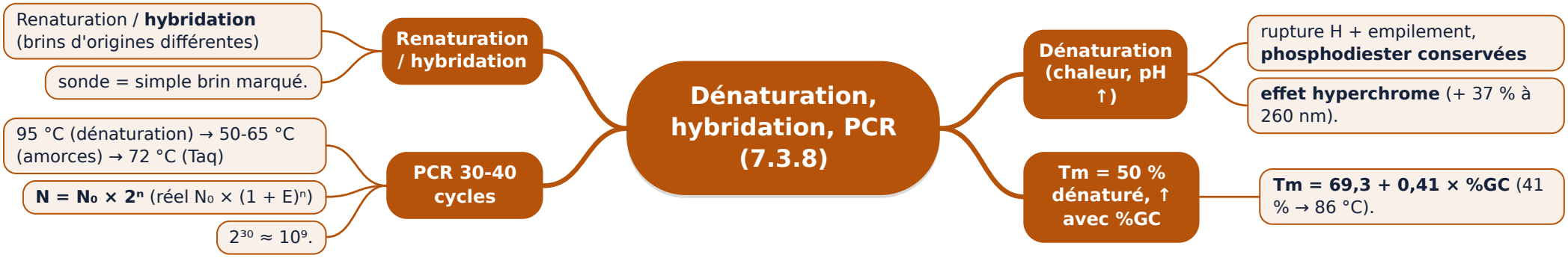

AMPc et coenzymes nucléotidiques (7.3.3)
Coenzymes
NAD⁺/NADP⁺ = B3 (NADH catabolisme, NADPH synthèses)
FAD = B2
CoA = B5 (acyles)
UDP-glucose (glycogène), CDP-choline (PL)
SAM = donneur de méthyle.
Caféine EFSA
≤ 400 mg/j (≤ 200 par prise, ≈ 3 mg/kg)
enceinte 200 mg/j
canette énergisante 250 mL = 80 mg, expresso ≈ 70 mg
sucres OMS < 10 % AET (50 g pour 2 000 kcal).
AMPc = P estérifiant 3'-OH et 5'-OH
second messager du glucagon et de l'adrénaline
ATP → AMPc + PPi (adénylate cyclase)
arrêt par la phosphodiestérase (inhibée par la caféine).
AMPc
AMPc → PKA → glycogénolyse ↑, lipolyse ↑, glycogénogenèse ↓
GMPc = messager du NO (vasodilatation), vision.


Structure de l'ADN (7.3.4)
Stabilité
empilement des bases (le + important) + liaisons H (spécificité) + neutralisation des P (Mg²⁺, histones).
Brin complémentaire
complémenter puis réécrire 5'→3' (5'-ATGC-3' → 5'-GCAT-3').
Liaisons H = 2 × n(AT) + 3 × n(GC)
L = pb × 0,34 nm (génome haploïde 3,1 × 10⁹ pb ≈ 1 m ; diploïde ≈ 2 m)
≈ 10 pb/tour = 3,4 nm
diamètre 2 nm
GC humain ≈ 41 %.
Phosphodiester 3'-5'
P du C5' estérifie aussi le 3'-OH du nt précédent
5' = P libre, 3' = OH libre
écriture 5' → 3' = structure primaire = information.
Double hélice B (Watson, Crick, Franklin 1953)
2 brins antiparallèles, complémentaires, hélice droite, squelette dehors, bases dedans, grand/petit sillons.
Purine face à pyrimidine
**A=T 2 H
G≡C 3 H**
Chargaff : A = T, G = C, A + G = 50 % (T 22 % → A 22, G = C 28).

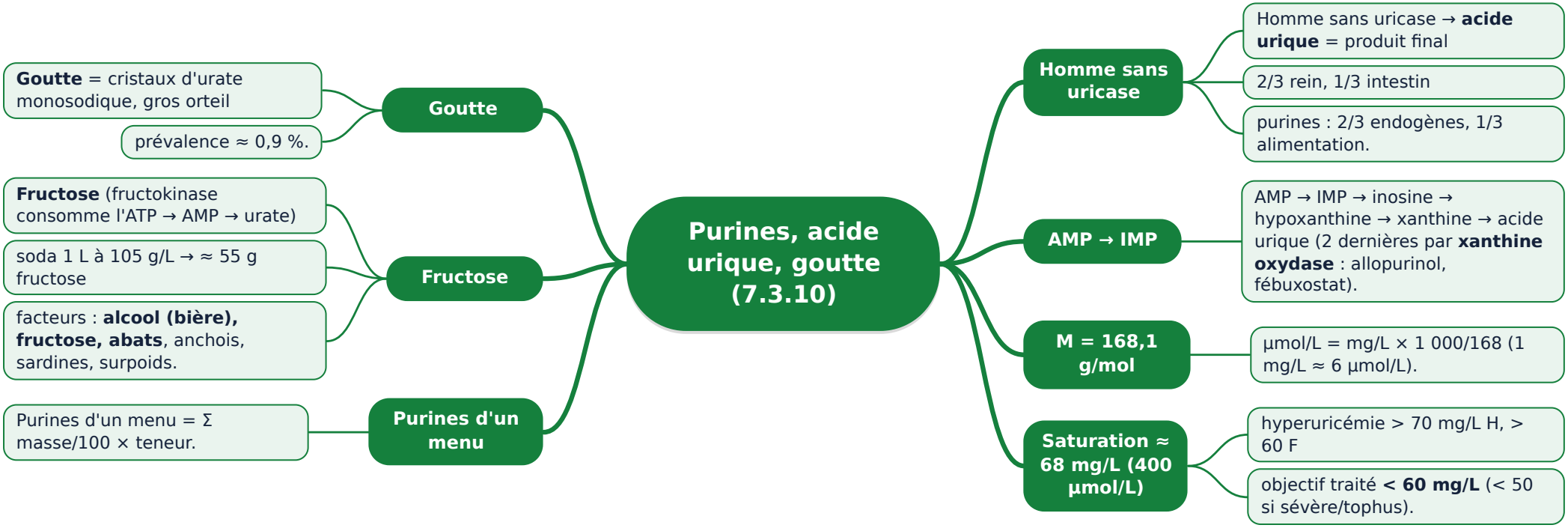

ADN vs ARN, localisations (7.3.5)
ADN
dRib, ATGC, 2 brins, stable, quantité constante (× 2 en phase S), noyau + mitochondries, conserve/transmet (réplication).
ARN
ribose (OH 2' fragile), AUGC, 1 brin replié, fait dans le noyau, actif dans le cytoplasme, exprime (transcription).
T = 5-méthyluracile
T = 5-méthyluracile (méthyle des folates) → repérage des U issus de désamination de C.
ADNmt
circulaire, 16 569 pb, sans histones, 37 gènes, maternel, mute × 10
maladies mitochondriales ≈ 1/5 000.
Nucléole = ARNr + sous-unités
pores : sortie ARNm matures/ARNt, entrée histones
réticulocytes = GR jeunes avec ARN
GR mature sans ADN, 120 j.
Génome
3,1 × 10⁹ pb haploïde, ≈ 20 000 gènes codants.

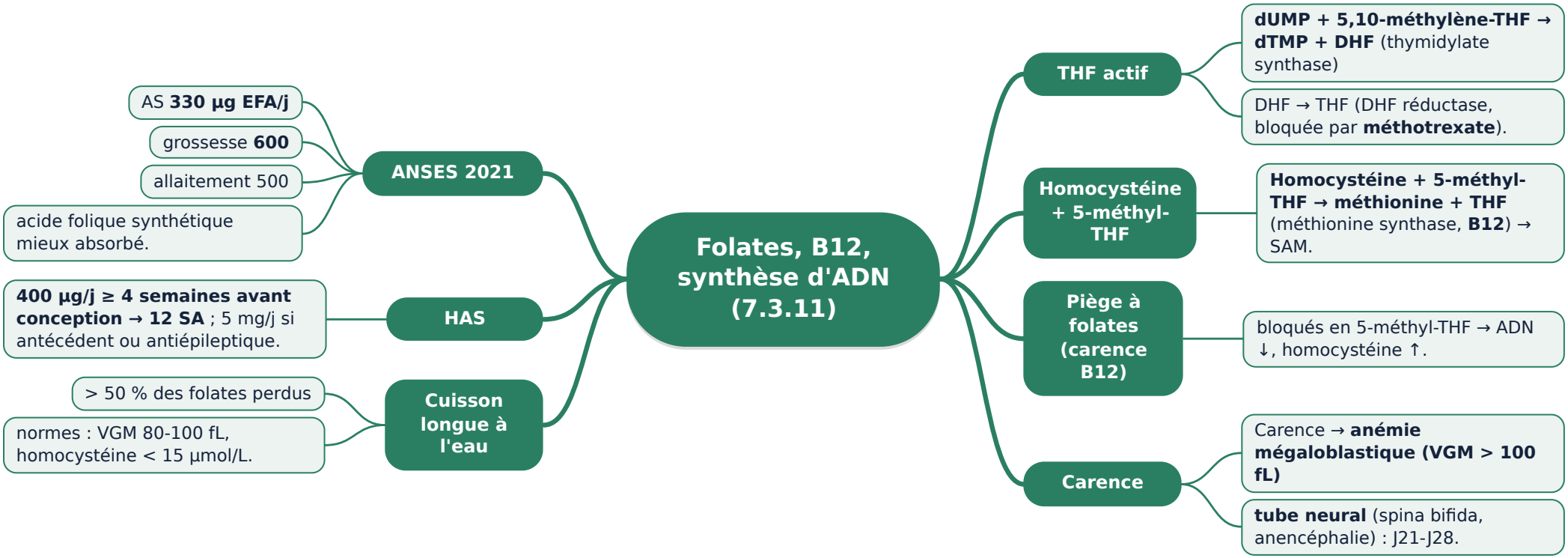

Les ARN (7.3.6)
ARNr (≈ 80 %)
28S, 18S, 5,8S, 5S
le 28S forme la liaison peptidique (**ribozyme**)
80S = 40S + 60S (S non additifs).
Micro-ARN 20-25 nt
bloquent/dégradent des ARNm (régulation).
Lire un anticodon
complémenter + inverser (anticodon 5'-GCA-3' → codon 5'-UGC-3' = Cys).
ARNm (3-5 %)
message en **codons**, coiffe 5', poly-A 3'.
ARNt (≈ 15 %)
74-95 nt, trèfle/L, AA sur **3'-CCA**, **anticodon** = adaptateur
chargé par l'aminoacyl-ARNt synthétase (ATP).

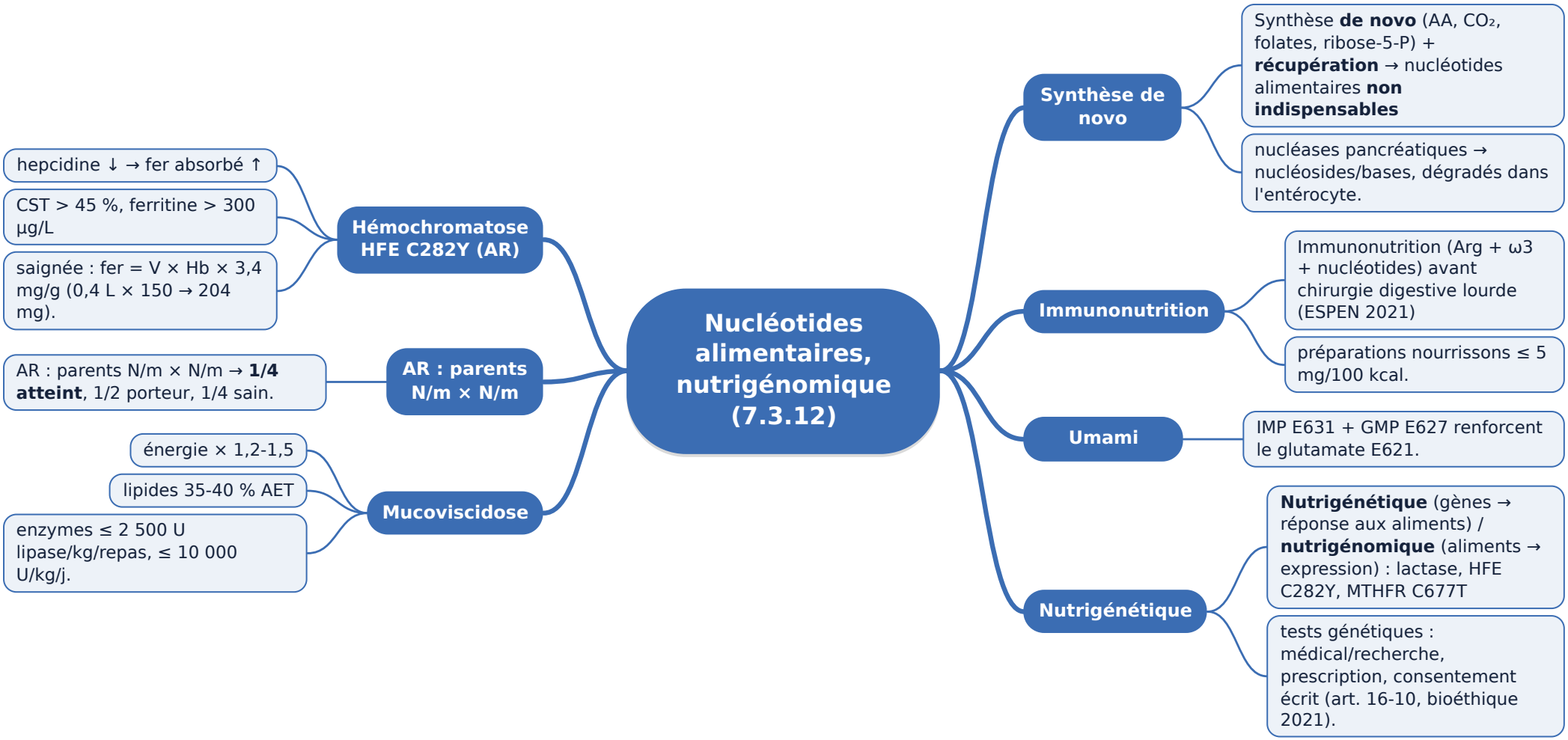

Chromatine et chromosomes (7.3.7)
Chromatine
Chromatine = ADN + histones, décondensée (interphase)
chromosome = même ADN condensé (mitose, ≈ 10 000×), 2 chromatides au centromère.
Euchromatine active / hétérochromatine…
Euchromatine active / hétérochromatine silencieuse.
Histones basiques (Lys, Arg +)
nucléosome = 147 pb autour d'un octamère (2 × H2A, H2B, H3, H4)
collier 11 nm → H1 → fibre 30 nm → boucles 300 nm → chromatide 700 nm.
N nucléosomes ≈ pb / 200
histones de cœur = N × 8.
Caryotype
46 = 22 paires d'autosomes + XX/XY
gamètes 23
homologues = 1 maternel + 1 paternel.
Épigénétique
méthylation des CpG (gène éteint), acétylation des histones (transcription ↑)
dépend des folates, B12, choline
1 000 premiers jours (DOHaD).

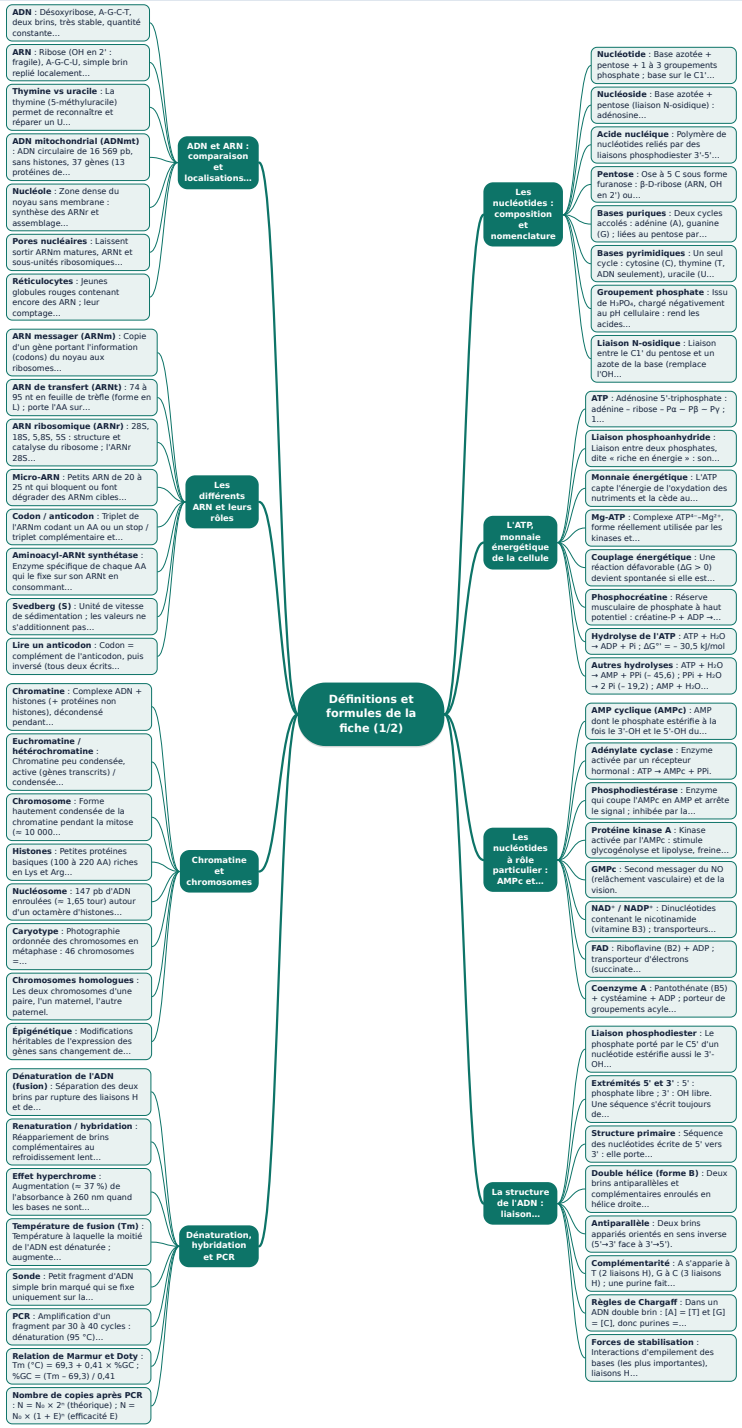

Dénaturation, hybridation, PCR (7.3.8)
Renaturation / hybridation
Renaturation / **hybridation** (brins d'origines différentes)
sonde = simple brin marqué.
PCR 30-40 cycles
95 °C (dénaturation) → 50-65 °C (amorces) → 72 °C (Taq)
N = N₀ × 2ⁿ (réel N₀ × (1 + E)ⁿ)
$2^{30} \approx 10^9$.
Dénaturation (chaleur, pH ↑)
rupture H + empilement, **phosphodiester conservées**
effet hyperchrome (+ 37 % à 260 nm).
Tm = 50 % dénaturé, ↑ avec %GC
Tm = 69,3 + 0,41 × %GC (41 % → 86 °C).


Du gène à la protéine (7.3.9)
Gène = promoteur + exons + introns
transcription (noyau, ARN pol II, sans amorce, 5'→3') : ARNm = séquence du brin codant (U/T) = complément du brin matrice.
Maturation dans le noyau
coiffe 5', poly-A (≈ 200 A), épissage des introns → export.
Traduction (ribosomes, cytoplasme)
AUG → stop
polysome
code : 64 codons, 61 pour 20 AA (redondant), 3 stop UAA/UAG/UGA, AUG = Met, quasi universel, sans chevauchement.
Calculs
partie codante = 3 × n(AA) + 3
ARNm = Σ exons ; AA = ARNm/3 – 1
≈ 4 liaisons riches en énergie/AA.
Réplication semi-conservative
pol 5'→3' + amorce ARN (primase)
brin précoce continu / tardif en Okazaki (ligase)
hélicase, topoisomérase, SSB.
Mutations germinales/somatiques
silencieuse, faux-sens (drépanocytose Glu6Val), non-sens (stop)
indel non multiple de 3 = décalage du cadre
F508del = – 3 nt (≈ 70 % des allèles muco).
Mutagène/cancérogène
adduit (P450, sur G)
CIRC 1 / 2A / 2B / 3
proto-oncogène → oncogène (KRAS, gain) / suppresseur (TP53, APC, perte).
Viande transformée
Viande transformée = groupe 1 (+ 18 %/50 g/j, colorectal)
viande rouge 2A (+ 17 %/100 g/j)
PNNS : charcuterie ≤ 150 g/sem, viande ≤ 500 g/sem
≈ 40 % des cancers évitables.
Post-traduction
repliement, coupures (proinsuline), S–S, glycosylation, phosphorylation.

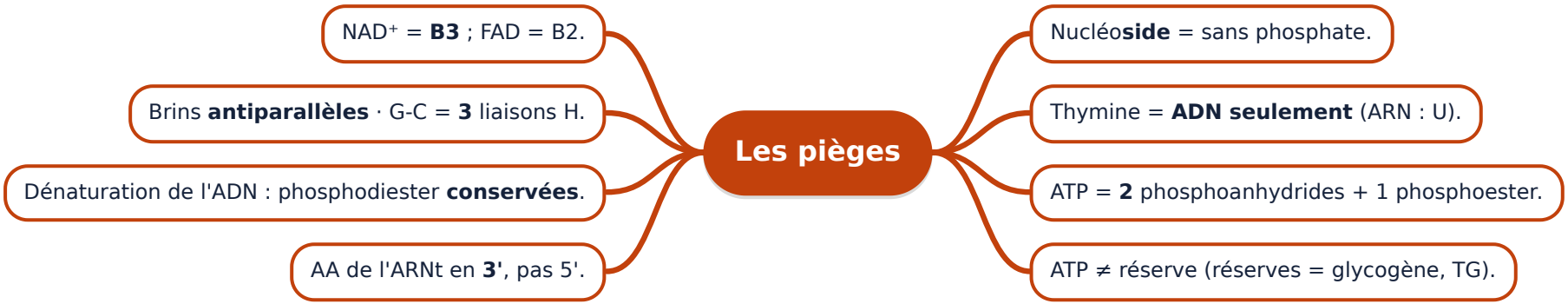

Purines, acide urique, goutte (7.3.10)
Goutte
Goutte = cristaux d'urate monosodique, gros orteil
prévalence ≈ 0,9 %.
Fructose
Fructose (fructokinase consomme l'ATP → AMP → urate)
soda 1 L à 105 g/L → ≈ 55 g fructose
facteurs : alcool (bière), fructose, abats, anchois, sardines, surpoids.
Purines d'un menu
Purines d'un menu = Σ masse/100 × teneur.
Homme sans uricase
Homme sans uricase → acide urique = produit final
2/3 rein, 1/3 intestin
purines : 2/3 endogènes, 1/3 alimentation.
AMP → IMP
AMP → IMP → inosine → hypoxanthine → xanthine → acide urique (2 dernières par xanthine oxydase : allopurinol, fébuxostat).
M = 168,1 g/mol
µmol/L = mg/L × 1 000/168 (1 mg/L ≈ 6 µmol/L).
Saturation ≈ 68 mg/L (400 µmol/L)
hyperuricémie > 70 mg/L H, > 60 F
objectif traité < 60 mg/L (< 50 si sévère/tophus).

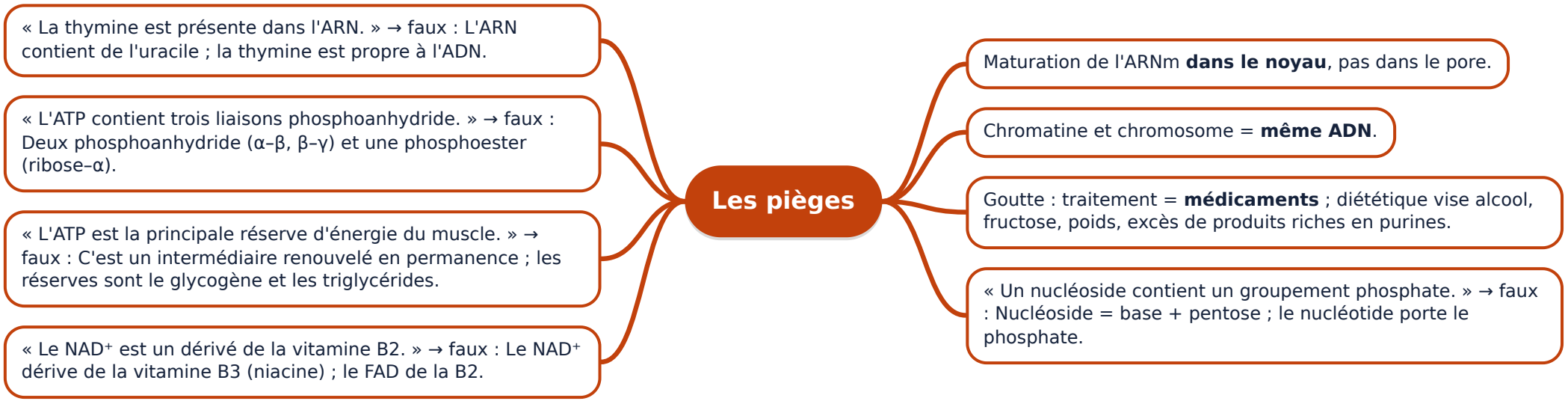

Folates, B12, synthèse d'ADN (7.3.11)
ANSES 2021
AS 330 µg EFA/j
grossesse 600
allaitement 500
acide folique synthétique mieux absorbé.
HAS
400 µg/j ≥ 4 semaines avant conception → 12 SA ; 5 mg/j si antécédent ou antiépileptique.
Cuisson longue à l'eau
> 50 % des folates perdus
normes : VGM 80-100 fL, homocystéine < 15 µmol/L.
THF actif
dUMP + 5,10-méthylène-THF → dTMP + DHF (thymidylate synthase)
DHF → THF (DHF réductase, bloquée par méthotrexate).
Homocystéine + 5-méthyl-THF
Homocystéine + 5-méthyl-THF → méthionine + THF (méthionine synthase, B12) → SAM.
Piège à folates (carence B12)
bloqués en 5-méthyl-THF → ADN ↓, homocystéine ↑.
Carence
Carence → anémie mégaloblastique (VGM > 100 fL)
tube neural (spina bifida, anencéphalie) : J21-J28.


Nucléotides alimentaires, nutrigénomique (7.3.12)
Synthèse de novo
Synthèse de novo (AA, CO₂, folates, ribose-5-P) + récupération → nucléotides alimentaires non indispensables
nucléases pancréatiques → nucléosides/bases, dégradés dans l'entérocyte.
Immunonutrition
Immunonutrition (Arg + ω3 + nucléotides) avant chirurgie digestive lourde (ESPEN 2021)
préparations nourrissons ≤ 5 mg/100 kcal.
Umami
IMP E631 + GMP E627 renforcent le glutamate E621.
Nutrigénétique
Nutrigénétique (gènes → réponse aux aliments) / nutrigénomique (aliments → expression) : lactase, HFE C282Y, MTHFR C677T
tests génétiques : médical/recherche, prescription, consentement écrit (art. 16-10, bioéthique 2021).
Hémochromatose HFE C282Y (AR)
hepcidine ↓ → fer absorbé ↑
CST > 45 %, ferritine > 300 µg/L
saignée : fer = V × Hb × 3,4 mg/g (0,4 L × 150 → 204 mg).
AR : parents N/m × N/m
AR : parents N/m × N/m → 1/4 atteint, 1/2 porteur, 1/4 sain.
Mucoviscidose
énergie × 1,2-1,5
lipides 35-40 % AET
enzymes ≤ 2 500 U lipase/kg/repas, ≤ 10 000 U/kg/j.


Définitions et formules de la fiche (1/2)
ADN et ARN : comparaison et localisations…
ADN : Désoxyribose, A-G-C-T, deux brins, très stable, quantité constante…
ARN : Ribose (OH en 2' ; fragile), A-G-C-U, simple brin replié localement…
Thymine vs uracile : La thymine (5-méthyluracile) permet de reconnaître et réparer un U…
ADN mitochondrial (ADNmt) : ADN circulaire de 16 569 pb, sans histones, 37 gènes (13 protéines de…
Nucléole : Zone dense du noyau sans membrane : synthèse des ARNr et assemblage…
Pores nucléaires : Laissent sortir ARNm matures, ARNt et sous-unités ribosomiques…
Réticulocytes : Jeunes globules rouges contenant encore des ARN ; leur comptage…
Les différents ARN et leurs rôles
ARN messager (ARNm) : Copie d'un gène portant l'information (codons) du noyau aux ribosomes…
ARN de transfert (ARNt) : 74 à 95 nt en feuille de trèfle (forme en L) ; porte l'AA sur…
ARN ribosomique (ARNr) : 28S, 18S, 5,8S, 5S : structure et catalyse du ribosome ; l'ARNr 28S…
Micro-ARN : Petits ARN de 20 à 25 nt qui bloquent ou font dégrader des ARNm cibles…
Codon / anticodon : Triplet de l'ARNm codant un AA ou un stop / triplet complémentaire et…
Aminoacyl-ARNt synthétase : Enzyme spécifique de chaque AA qui le fixe sur son ARNt en consommant…
Svedberg (S) : Unité de vitesse de sédimentation ; les valeurs ne s'additionnent pas…
Lire un anticodon : Codon = complément de l'anticodon, puis inversé (tous deux écrits…
Chromatine et chromosomes
Chromatine : Complexe ADN + histones (+ protéines non histones), décondensé pendant…
Euchromatine / hétérochromatine : Chromatine peu condensée, active (gènes transcrits) / condensée…
Chromosome : Forme hautement condensée de la chromatine pendant la mitose (≈ 10 000…
Histones : Petites protéines basiques (100 à 220 AA) riches en Lys et Arg…
Nucléosome : 147 pb d'ADN enroulées (≈ 1,65 tour) autour d'un octamère d'histones…
Caryotype : Photographie ordonnée des chromosomes en métaphase : 46 chromosomes =…
Chromosomes homologues : Les deux chromosomes d'une paire, l'un maternel, l'autre paternel.
Épigénétique : Modifications héritables de l'expression des gènes sans changement de…
Dénaturation, hybridation et PCR
Dénaturation de l'ADN (fusion) : Séparation des deux brins par rupture des liaisons H et de…
Renaturation / hybridation : Réappariement de brins complémentaires au refroidissement lent…
Effet hyperchrome : Augmentation (≈ 37 %) de l'absorbance à 260 nm quand les bases ne sont…
Température de fusion (Tm) : Température à laquelle la moitié de l'ADN est dénaturée ; augmente…
Sonde : Petit fragment d'ADN simple brin marqué qui se fixe uniquement sur la…
PCR : Amplification d'un fragment par 30 à 40 cycles : dénaturation (95 °C)…
Relation de Marmur et Doty : Tm (°C) = 69,3 + 0,41 × %GC ; %GC = (Tm – 69,3) / 0,41
Nombre de copies après PCR : N = N₀ × 2ⁿ (théorique) ; N = N₀ × (1 + E)ⁿ (efficacité E)
Les nucléotides : composition et nomenclature
Nucléotide : Base azotée + pentose + 1 à 3 groupements phosphate ; base sur le C1'…
Nucléoside : Base azotée + pentose (liaison N-osidique) : adénosine…
Acide nucléique : Polymère de nucléotides reliés par des liaisons phosphodiester 3'-5'…
Pentose : Ose à 5 C sous forme furanose : β-D-ribose (ARN, OH en 2') ou…
Bases puriques : Deux cycles accolés : adénine (A), guanine (G) ; liées au pentose par…
Bases pyrimidiques : Un seul cycle : cytosine (C), thymine (T, ADN seulement), uracile (U…
Groupement phosphate : Issu de H₃PO₄, chargé négativement au pH cellulaire : rend les acides…
Liaison N-osidique : Liaison entre le C1' du pentose et un azote de la base (remplace l'OH…
L'ATP, monnaie énergétique de la cellule
ATP : Adénosine 5'-triphosphate : adénine – ribose – Pα – Pβ – Pγ ; 1…
Liaison phosphoanhydride : Liaison entre deux phosphates, dite « riche en énergie » : son…
Monnaie énergétique : L'ATP capte l'énergie de l'oxydation des nutriments et la cède au…
Mg-ATP : Complexe ATP⁴⁻-Mg²⁺, forme réellement utilisée par les kinases et…
Couplage énergétique : Une réaction défavorable (ΔG > 0) devient spontanée si elle est…
Phosphocréatine : Réserve musculaire de phosphate à haut potentiel : créatine-P + ADP →…
Hydrolyse de l'ATP : ATP + H₂O → ADP + Pi ; ΔG°' = – 30,5 kJ/mol
Autres hydrolyses : ATP + H₂O → AMP + PPi (– 45,6) ; PPi + H₂O → 2 Pi (– 19,2) ; AMP + H₂O…
Les nucléotides à rôle particulier : AMPc et…
AMP cyclique (AMPc) : AMP dont le phosphate estérifie à la fois le 3'-OH et le 5'-OH du…
Adénylate cyclase : Enzyme activée par un récepteur hormonal : ATP → AMPc + PPi.
Phosphodiestérase : Enzyme qui coupe l'AMPc en AMP et arrête le signal ; inhibée par la…
Protéine kinase A : Kinase activée par l'AMPc : stimule glycogénolyse et lipolyse, freine…
GMPc : Second messager du NO (relâchement vasculaire) et de la vision.
NAD⁺ / NADP⁺ : Dinucléotides contenant le nicotinamide (vitamine B3) ; transporteurs…
FAD : Riboflavine (B2) + ADP ; transporteur d'électrons (succinate…
Coenzyme A : Pantothénate (B5) + cystéamine + ADP ; porteur de groupements acyle…
La structure de l'ADN : liaison…
Liaison phosphodiester : Le phosphate porté par le C5' d'un nucléotide estérifie aussi le 3'-OH…
Extrémités 5' et 3' : 5' : phosphate libre ; 3' : OH libre. Une séquence s'écrit toujours de…
Structure primaire : Séquence des nucléotides écrite de 5' vers 3' : elle porte…
Double hélice (forme B) : Deux brins antiparallèles et complémentaires enroulés en hélice droite…
Antiparallèle : Deux brins appariés orientés en sens inverse (5'→3' face à 3'→5').
Complémentarité : A s'apparie à T (2 liaisons H), G à C (3 liaisons H) ; une purine fait…
Règles de Chargaff : Dans un ADN double brin : [A] = [T] et [G] = [C], donc purines =…
Forces de stabilisation : Interactions d'empilement des bases (les plus importantes), liaisons H…


Définitions et formules de la fiche (2/2)
Folates, vitamine B12 et synthèse de l'ADN
Tétrahydrofolate (THF) : Forme active des folates ; le 5,10-méthylène-THF fournit le méthyle de…
Thymidylate synthase : Enzyme qui transforme le dUMP en dTMP grâce au 5,10-méthylène-THF.
DHF réductase : Recycle le DHF en THF ; bloquée par le méthotrexate.
Méthionine synthase : Reforme la méthionine à partir de l'homocystéine et du 5-méthyl-THF…
Piège à folates : En carence en B12, les folates restent bloqués en 5-méthyl-THF…
Anémie mégaloblastique : Anémie macrocytaire (VGM > 100 fL) : les précurseurs grandissent sans…
Anomalies de fermeture du tube neural : Spina bifida, anencéphalie : défaut de division entre le 21e et le 28e…
EFA : Équivalents folates alimentaires : l'acide folique de synthèse est…
Nucléotides alimentaires et nutrigénomique
Synthèse de novo / voie de récupération : Construction des bases à partir d'AA, CO2, folates et ribose-5-P /…
Digestion des acides nucléiques : Nucléases pancréatiques puis enzymes de la bordure en brosse →…
Immunonutrition : Formules enrichies en arginine, oméga-3 et nucléotides avant certaines…
Umami nucléotidique : Inosinate (IMP, E631) et guanylate (GMP, E627) renforcent le goût du…
Nutrigénétique / nutrigénomique : Effet des variations de l'ADN sur la réponse aux aliments / effet des…
Cadre légal des tests génétiques : Uniquement à des fins médicales ou de recherche, sur prescription et…
Hémochromatose HFE : Mutation C282Y (Cys → Tyr) : hepcidine insuffisante, absorption…
Fer retiré par une saignée : Fer (mg) = volume (L) × Hb (g/L) × 3,4 mg/g
Du gène à la protéine : une introduction…
Gène : Segment d'ADN transcrit en un ARN fonctionnel (ARNm traduit en…
Transcription : Copie (noyau) du brin matrice en ARN par l'ARN polymérase (II pour les…
Maturation : Ajout d'une coiffe en 5' et d'une queue poly-A en 3' (≈ 200 A)…
Exon / intron : Partie d'un gène conservée dans l'ARNm mature / partie éliminée par…
Traduction : Lecture de l'ARNm codon par codon (5'→3') sur les ribosomes du…
Code génétique : 64 codons : 61 pour 20 AA (redondant), 3 stop (UAA, UAG, UGA), AUG…
Réplication semi-conservative : Chaque molécule fille contient un brin ancien et un brin neuf.
Brin précoce / tardif : Brin synthétisé en continu / par fragments d'Okazaki reliés par la…
Les purines, l'acide urique et la goutte
Acide urique : Produit final du catabolisme des purines chez l'homme (pas d'uricase)…
Voie de dégradation : AMP → IMP → inosine → hypoxanthine → xanthine → acide urique ; les 2…
Hyperuricémie : Uricémie au-dessus du seuil de saturation : risque de cristaux d'urate…
Goutte : Arthrite inflammatoire due au dépôt de cristaux d'urate monosodique…
Origine des purines : ≈ 2/3 renouvellement cellulaire et synthèse de novo, ≈ 1/3…
Effet du fructose : La fructokinase consomme l'ATP hépatique : l'AMP accumulé est dégradé…
Conversion de l'uricémie : C (µmol/L) = C (mg/L) × 1 000 / 168,1 ; C (mg/L) = C (µmol/L) × 168,1…
Fructose d'un soda : Fructose = saccharose / 2 (glucose et fructose de même masse)


Les pièges
NAD⁺ = **B3** ; FAD = B2.
Brins **antiparallèles** · G-C = **3** liaisons H.
Dénaturation de l'ADN : phosphodiester **conservées**.
AA de l'ARNt en **3'**, pas 5'.
Nucléo**side** = sans phosphate.
Thymine = **ADN seulement** (ARN : U).
ATP = **2** phosphoanhydrides + 1 phosphoester.
ATP ≠ réserve (réserves = glycogène, TG).


Les pièges
« La thymine est présente dans l'ARN. » → faux : L'ARN contient de l'uracile ; la thymine est propre à l'ADN.
« L'ATP contient trois liaisons phosphoanhydride. » → faux : Deux phosphoanhydride (α–β, β–γ) et une phosphoester (ribose–α).
« L'ATP est la principale réserve d'énergie du muscle. » → faux : C'est un intermédiaire renouvelé en permanence ; les réserves sont le glycogène et les triglycérides.
« Le NAD⁺ est un dérivé de la vitamine B2. » → faux : Le NAD⁺ dérive de la vitamine B3 (niacine) ; le FAD de la B2.
Maturation de l'ARNm **dans le noyau**, pas dans le pore.
Chromatine et chromosome = **même ADN**.
Goutte : traitement = **médicaments** ; diététique vise alcool, fructose, poids, excès de produits riches en purines.
« Un nucléoside contient un groupement phosphate. » → faux : Nucléoside = base + pentose ; le nucléotide porte le phosphate.